

LAPORAN RESMI
MODUL I
DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL) DAN TIPE DATA
PENGANTAR BASIS DATA



NAMA	: MUSTOFA
N.R.P	: 250441100065
DOSEN	: MOHAMMAD SYARIEF, ST.,M.Cs
ASISTEN	: FAISAL DWI FIRMANSYAH
TGL PRAKTIKUM	: 13 MARET 2026

Disetujui : 02 APRIL 2026
Asisten

FAISAL DWI FIRMANSYAH
24.04.411.00109



LABORATORIUM TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
BAB II DASAR TEORI	2
2.1 Konsep Basis Data	2
2.2 <i>Structured Query Language (SQL)</i>	2
2.3 <i>Data Definition Language (DDL)</i>	3
2.4 Konsep Tabel dalam Basis Data	4
2.5 Tipe Data dalam Database.....	4
2.5.1 Tipe Data Numerik	4
2.5.2 Tipe Data Karakter.....	5
2.5.3 Tipe Data Tanggal dan Waktu	5
2.6 <i>Primary key</i>	6
2.7 Perintah <i>CREATE TABLE</i>	6
2.8 Perintah <i>ALTER TABLE</i>	6
2.9 Perintah <i>DROP</i>	7
2.10 Studi Kasus.....	7
2.11 Kegiatan Praktikum	8
2.11.1 Kegiatan 1 membuat <i>database</i>	8
2.11.2 Kegiatan 2 Membuat Tabel Produk	8
2.11.3 Kegiatan 3 Menampilkan Struktur Tabel	9
2.11.4 Kegiatan 4 Menambahkan Kolom	9
2.11.5 Kegiatan 5 Mengubah Tipe Data	10

2.11.6	Kegiatan 6 Menghapus Kolom.....	10
2.12	Latihan Praktikum.....	11
BAB III TUGAS PENDAHULUAN.....		12
BAB IV IMPLEMENTASI		14
4.1	Tugas Praktikum.....	14
4.1.1	Tugas Praktikum Soal No. 1	14
4.1.2	Tugas Praktikum Soal No. 2	14
4.1.3	Tugas Praktikum Soal No. 3	15
4.1.4	Tugas Praktikum Soal No. 4	15
4.2	Source Code	16
4.2.1	Source Code Soal No. 1	16
4.2.2	Source Code Soal No. 2.....	16
4.2.3	Source Code Soal No. 3.....	16
4.2.4	Source Code Soal No. 4.....	16
4.3	Hasil.....	16
4.3.1	Hasil Soal No. 1	16
4.3.2	Hasil Soal No. 2	17
4.3.3	Hasil Soal No. 3	17
4.3.4	Hasil Soal No. 4	17
4.4	Penjelasan.....	17
4.4.1	Penjelasan Soal No. 1	17
4.4.2	Penjelasan Soal No. 2	17
4.4.3	Penjelasan Soal No. 3	18
4.4.4	Penjelasan Soal No. 4	18
BAB V PENUTUP		19
5.1	Analisa	19

5.2	Kesimpulan	19
-----	------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, terutama dalam pengolahan data menggunakan database. Database digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur agar lebih mudah diakses, dicari, dan dikelola. Dalam penggunaannya, database biasanya dikelola menggunakan DBMS (*Database Management System*) sehingga data dapat tersimpan dengan rapi dan terorganisir.

SQL (*Structured Query Language*) merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Salah satu bagian SQL yang penting adalah *Data Definition Language* (DDL) yang berfungsi untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur database maupun tabel. Beberapa perintah DDL yang sering digunakan yaitu CREATE, ALTER, DROP, dan TRUNCATE.

Pada modul ini dipelajari tentang konsep dasar database, fungsi SQL, serta cara menggunakan perintah DDL untuk membuat database dan tabel. Selain itu, dipelajari juga tipe data yang digunakan pada tabel, seperti tipe data angka, teks, dan tanggal. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting agar data dapat disimpan dengan baik dan sesuai kebutuhan.

Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami cara membuat database, membuat tabel, menambah kolom, serta mengubah struktur tabel menggunakan SQL. Pengetahuan ini penting sebagai dasar dalam pembuatan sistem database yang lebih kompleks pada tahap selanjutnya.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa memahami konsep dasar basis data (database), DBMS, dan fungsi SQL dalam pengolahan data.
- Mahasiswa mampu menggunakan perintah *Data Definition Language* (DDL) seperti CREATE, ALTER, dan DROP untuk membuat serta mengubah struktur database dan tabel.
- Mahasiswa dapat menentukan tipe data yang sesuai pada tabel agar data dapat disimpan dengan baik dan terstruktur.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Konsep Basis Data

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dalam sistem komputer modern, pengelolaan basis data dilakukan menggunakan perangkat lunak khusus yang disebut *Database Management System* (DBMS). DBMS berfungsi untuk :

- a. Menyimpan data
- b. Mengelola data
- c. Mengontrol akses data
- d. Menjaga integritas data
- e. Mempermudah proses pencarian data

Beberapa contoh DBMS yang banyak digunakan dalam industri maupun akademik antara lain :

- a. MySQL
- b. PostgreSQL
- c. Oracle Database
- d. Microsoft SQL Server
- e. SQLite

Dengan menggunakan DBMS, data dapat disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Contoh pada struktur tabel sederhana :

id_mahasiswa	nama	Prodi
101	Andi	Informatika
102	Budi	Sistem informasi

Pada tabel tersebut setiap kolom disebut atribut atau *field*, sedangkan setiap baris disebut *record* atau *tuple*.

2.2 Structured Query Language (SQL)

SQL merupakan bahasa standar yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk :

- a. Membuat struktur database
- b. Memasukkan data
- c. Memperbarui data
- d. Menghapus data
- e. Menampilkan data

SQL dibagi menjadi beberapa kategori utama :

Jenis SQL	FUNGSI
DDL(Data Definition Language)	digunakan untuk membuat dan mengubah struktur database.
DML(Data Manipulation Language)	digunakan untuk mengelola isi data seperti menambah, mengubah, dan menghapus data.
DCL(Data Control Language)	digunakan untuk mengatur hak akses pengguna.
TCL(Transaction Control Language)	digunakan untuk mengatur proses transaksi dalam database.

Pada modul ini fokus utama adalah DDL (*Data Definition Language*).

2.3 Data Definition Language (DDL)

DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk membuat dan mengubah struktur basis data. DDL tidak berhubungan langsung dengan isi data, tetapi dengan struktur tabel dan database. Beberapa perintah DDL yang umum digunakan antara lain :

Perintah	Fungsi
CREATE	Membuat database atau tabel
ALTER	Mengubah struktur tabel
DROP	Menghapus tabel atau database
TRUNCATE	Menghapus seluruh isi tabel

Contoh penggunaan :

```
CREATE DATABASE akademik;
```

Perintah tersebut akan membuat database baru bernama akademik.

2.4 Konsep Tabel dalam Basis Data

Dalam sistem basis data relasional, data disimpan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut terdiri dari :

1. *Field* / Kolom

Merupakan atribut atau karakteristik data.

2. *Record* / Baris

Merupakan data aktual yang disimpan dalam tabel.

Contoh tabel mahasiswa :

nim	nama	prodi	angkatan
21001	Andi	Informatika	2023
21002	Siti	Sistem Informasi	2023

Dalam tabel tersebut :

- Nim, nama, prodi, dan angkatan adalah *field*
- setiap baris adalah *record*

2.5 Tipe Data dalam Database

Tipe data digunakan untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam suatu kolom. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting karena mempengaruhi:

- Efisiensi penyimpanan
- Kecepatan query
- Integritas data

Secara umum tipe data dibagi menjadi beberapa kelompok.

2.5.1 Tipe Data Numerik

Digunakan untuk menyimpan data berupa angka.

Tipe Data	Keterangan
INT	bilangan bulat
BIGINT	bilangan bulat dengan ukuran lebih besar
FLOAT	bilangan pecahan
DOUBLE	bilangan pecahan dengan presisi tinggi

DECIMAL	angka dengan jumlah digit tetap
----------------	---------------------------------

Contoh penggunaan:

```
harga INT
jumlah INT
nilai FLOAT
```

2.5.2 Tipe Data Karakter

Digunakan untuk menyimpan teks atau karakter.

Tipe Data	Keterangan
CHAR(n)	Panjang tetap
VARCHAR(n)	panjang variabel
TEXT	teks panjang

Contoh:

```
nama VARCHAR(100)
alamat TEXT
```

Perbedaan CHAR dan VARCHAR :

CHAR	VARCHAR
Panjang tetap	Panjang fleksibel
Lebih cepat untuk data tetap	Lebih hemat ruang

2.5.3 Tipe Data Tanggal dan Waktu

Digunakan untuk menyimpan informasi dan waktu.

Tipe Data	Fungsi
DATE	menyimpan tanggal
TIME	menyimpan waktu
DATETIME	tanggal dan waktu
YEAR	menyimpan tahun

Contoh:

```
tanggal_lahir DATE  
tanggal_transaksi DATETIME
```

2.6 *Primary key*

Primary key adalah atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record secara unik. Ciri-ciri *primary key* :

- Tidak boleh bernilai *NULL*
- Tidak boleh memiliki nilai yang sama
- Hanya satu *primary key* yang sama
- Hanya satu *primary key* dalam satu tabel

Contoh :

```
id_produk INT PRIMARY KEY
```

2.7 Perintah *CREATE TABLE*

Perintah ini digunakan untuk membuat tabel baru. Struktur umum :

```
CREATE TABLE nama_tabel (  
nama_field tipe_data constraint  
);
```

Contoh:

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
nim INT PRIMARY KEY,  
nama VARCHAR(100),  
prodi VARCHAR(50),  
angkatan INT  
):
```

2.8 Perintah *ALTER TABLE*

Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur tabel.

1. Menambah kolom

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD alamat VARCHAR(150);
```

2. Mengubah tipe data

```
ALTER TABLE mahasiswa
MODIFY angkatan YEAR;
```

3. Menghapus kolom

```
ALTER TABLE mahasiswa
DROP COLUMN alamat;
```

2.9 Perintah *DROP*

Digunakan untuk menghapus objek *database*.

1. Menghapus tabel

```
DROP TABLE mahasiswa;
```

2. Menghapus *database*

```
DROP DATABASE akademik;
```

Perintah ini bersifat **Permanen**.

2.10 Studi Kasus

Sebuah toko komputer ingin membuat sistem database untuk menyimpan data produk. Data yang ingin disimpan :

Field	Keterangan
id_produk	Kode produk
nama_produk	Nama barang
kategori	Jenis produk
harga	Harga produk
stok	Jumlah produk

Database ini akan digunakan untuk mengelola informasi produk secara terstruktur.

2.11 Kegiatan Praktikum

2.11.1 Kegiatan 1 membuat *database*

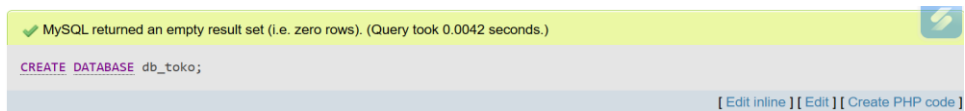
Langkah-langkah :

1. Jalankan aplikasi DBMS (MySQL / phpMyAdmin / MySQL Workbench).
2. Buat *database* baru dengan nama **db_toko**.
3. Aktifkan *database* tersebut.

Query

```
CREATE DATABASE db_toko;  
USE db_toko;
```

Hasil Output



2.11.2 Kegiatan 2 Membuat Tabel Produk

Langkah-langkah :

Buat tabel produk dengan struktur berikut.

Field	Tipe Data
id_produk	INT
nama_produk	VARCHAR(100)
kategori	VARCHAR(50)
harga	INT
stok	INT

Query

```
CREATE TABLE produk (
  id_produk INT PRIMARY KEY,
  nama_produk VARCHAR(100),
  kategori VARCHAR(50),
  harga INT,
  stok INT
);
```

Hasil Output

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0544 seconds.)

```
CREATE TABLE produk( id_produk INT PRIMARY KEY, nama_produk VARCHAR (100), kategori VARCHAR(50), harga INT, stok INT );
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

2.11.3 Kegiatan 3 Menampilkan Struktur Tabel

langkah-langkah :

Tampilkan struktur tabel produk.

Query

```
DESCRIBE produk;
```

Hasil Output

Your SQL query has been executed successfully.

```
DESCRIBE produk;
```

Extra options

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_produk	int(11)	NO	PRI	NULL	
nama_produk	varchar(100)	YES		NULL	
kategori	varchar(50)	YES		NULL	
harga	int(11)	YES		NULL	
stok	int(11)	YES		NULL	

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Create view](#)

2.11.4 Kegiatan 4 Menambahkan Kolom

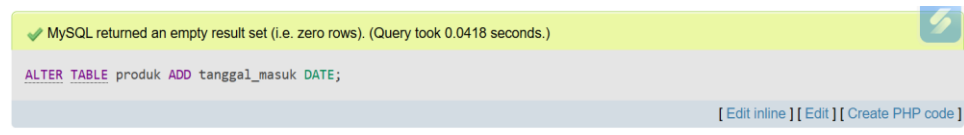
Langkah-langkah :

Tambahkan kolom tanggal_masuk.

Query

```
ALTER TABLE produk  
ADD tanggal_masuk DATE;
```

Hasil Output



2.11.5 Kegiatan 5 Mengubah Tipe Data

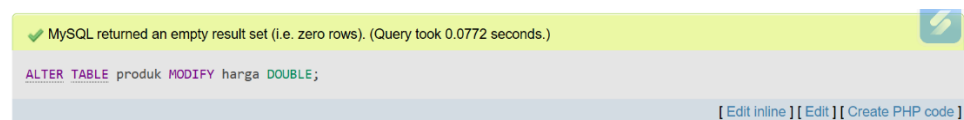
Langkah-langkah :

Ubah tipe data harga menjadi DOUBLE

Query

```
ALTER TABLE produk  
MODIFY harga DOUBLE;
```

Hasil Output



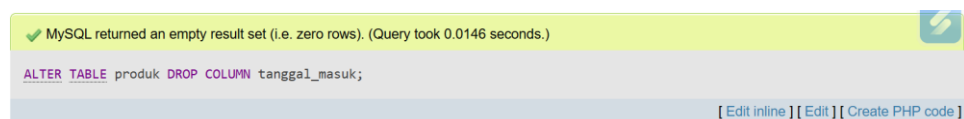
2.11.6 Kegiatan 6 Menghapus Kolom

Hapus kolom tanggal_masuk

Query

```
ALTER TABLE produk  
DROP COLUMN tanggal_masuk;
```

Hasil Output



2.12 Latihan Praktikum

1. Buat database baru bernama db_perpustakaan.
2. Buat tabel buku dengan struktur berikut.
3. Tambahkan kolom penerbit VARCHAR(100).
4. Ubah tipe data tahun_penerbit menjadi YEAR.

Tuliskan seluruh query yaang digunakan.

```
1 CREATE DATABASE db_perpustakaan1;
2 use db_perpustakaan1;
3
4 CREATE TABLE buku (
5     penerbit VARCHAR(100),
6     tahun_penerbit DATE
7 );
8
9 ALTER TABLE buku
10 MODIFY tahun_penerbit YEAR;
```

BAB III TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Tuliskan 4 perintah yang termasuk dalam kategori Data Definition Language (DDL) beserta fungsi masing-masing perintah.
2. Jelaskan perbedaan antara tipe data CHAR(n) dan VARCHAR beserta cara penggunaannya, dan berikan contoh penggunaannya.
3. Buatlah kode SQL untuk membuat database bernama yenny. country yang didalamnya terdapat tabel pelanggan struktur kolom sebagai berikut:
 - id: INT (sebagai Primary Key)
 - nama_pelanggan: VARCHAR(25)
 - no_telp: VARCHAR(1000)
4. Misalkan tabel mahasiswa baru sudah dibuat. Tuliskan perintah SQL untuk melakukan hal berikut:
 - Menambahkan kolom baru bernama email dengan tipe data VARCHAR(100)
 - Mengubah kolom no_telp agar tipe datanya berubah menjadi VARCHAR(12)
5. apa yang terjadi jika menjalankan perintah DROP pada tabel pelanggan dibandingkan dengan TRUNCATE pada sebuah tabel? Jelaskan perbedaan dampaknya terhadap tabel tersebut.
6. Harim mengelola sebuah database pemesanan meja. Ia perlu mencatat kapan sebuah pesanan dibuat secara lengkap agar tidak terjadi bentrok jadwal dengan tabel bernama "reservasi". berikut untuk perintah SQL & jelaskan hasil perintah tersebut:
 - Membuat tabel reservasi dengan kolom id-reservasi bertipe bigint sebagai primary key.
 - Menambahkan kolom nama_pelanggan dengan tipe data VARCHAR(100) yang tidak boleh kosong (not null)
 - Menambahkan kolom waktu-pelaksanaan dengan tipe data DATETIME untuk mencatat tanggal dan jam secara lengkap.
 - Menambahkan kolom permintaan-khusus dengan tipe data TEXT agar pelanggan bisa menulis catatan yang sangat panjang tanpa terpotong.

3.2 Jawaban

1. CREATE = digunakan untuk membuat database atau tabel baru.
 - DROP = digunakan untuk menghapus struktur tabel, misalnya menghapus atau mengubah kolom
 - ALTER = digunakan untuk mengubah tabel atau database secara permanen
 - TRUNCATE = digunakan untuk menghapus seluruh isi data dalam tabel tetapi tabelnya masih tetap ada.
 2. CHAR(n) adalah tipe data dengan panjang tetap. Jadi walaupun data yang dimasukkan lebih pendek, tetapi akan memakai panjang sesuai dengan yang ditentukan.
 - VARCHAR(n) adalah tipe data dengan panjang yang fleksibel atau menyesuaikan data yang dimasukkan sehingga lebih hemat ruang.
- Contohnya:
- Jika dibuat CHAR(10) lalu diisi "toko" maka tetap akan memakai 10 karakter sedangkan VARCHAR(10) jika diisi "toko" hanya akan memakai 4 karakter.

Inf 02/04/2026

3. CREATE DATABASE Yamy-landry;
USE Yamy-landry;

CREATE TABLE Pelanggan (
1. INT PRIMARY KEY,
nama-pelanggan VARCHAR (25)
no-tel VARCHAR (15)
alamat VARCHAR (1000)

4. - Menambah kolom email
ALTER TABLE mahasiswa-baru
ADD email VARCHAR (100);
- Mengubah tipe data kolom no-tel
ALTER TABLE mahasiswa-baru
MODIFY no-tel VARCHAR (12);

5. Perbedaan jika menggunakan DROP, maka tabel akan terhapus seluruhnya termasuk struktur tabelnya. Sedangkan TRUNCATE hanya menghapus semua data yang ada di dalam tabel, tetapi struktur tabelnya masih tetap ada dan masih bisa digunakan lagi.

6. - Membuat tabel reservasi
CREATE TABLE reservasi (
1. reservasi AS INT PRIMARY KEY
);
- Menambah kolom nama-pelanggan
ALTER TABLE reservasi
ADD nama-pelanggan VARCHAR (100) NOT NULL;
- Menambah kolom waktu-kedatangan
ALTER TABLE reservasi
ADD waktu-kedatangan
- Menambah kolom permintaan-khusus
ALTER TABLE reservasi
ADD permintaan-khusus TEXT;

Penggunaan:

- 1. reservasi digunakan sebagai kode unik setiap reservasi (tidak boleh sama)
- nama-pelanggan untuk menyimpan nama pelanggan dan tidak boleh kosong
- waktu-kedatangan digunakan untuk mencatat tanggal dan waktu kedatangan pelanggan
- permintaan-khusus digunakan untuk menulis catatan tambahan dari pelanggan jika ada permintaan khusus.

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

PERANCANGAN SKEMA DAN INTEGRITAS DATA (KASUS E-LIBRARY)

Sebuah perpustakaan digital ingin menyimpan data koleksi buku langka yang sangat berharga. Sebagai pengembang basis data, Anda diminta untuk:

- **Instruksi:** Buatlah perintah SQL untuk membuat tabel bernama `koleksi_langka` dengan kolom: `id_buku` (bilangan bulat besar sebagai identitas unik), `judul` (teks hingga 250 karakter), `tahun_terbit` (hanya tahun), dan `estimasi_harga` (angka desimal presisi tinggi untuk nilai aset).
- **Fokus Logika:** Jelaskan mengapa penggunaan tipe data `BIGINT` lebih disarankan daripada `INT` untuk `id_buku` dalam sistem skala besar, serta apa konsekuensi logisnya terhadap integritas data jika kolom `id_buku` tidak ditetapkan sebagai `PRIMARY KEY`.

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

EVOLUSI STRUKTUR TABEL DAN MIGRASI TIPE DATA

Bayangkan Anda sudah memiliki tabel `pelanggan_setia` yang awalnya hanya memiliki kolom `nomor_identitas` bertipe `INT`. Seiring berjalannya waktu, perusahaan memutuskan untuk menerima anggota internasional yang memiliki format identitas campuran huruf dan angka (alfanumerik).

- **Instruksi:** Tuliskan rangkaian perintah SQL (`ALTER TABLE`) untuk mengubah kolom `nomor_identitas` agar bisa menampung karakter alfanumerik (maksimal 20 karakter).
- **Fokus Logika:** Jelaskan risiko apa yang mungkin terjadi pada data yang sudah ada (existing data) saat Anda mengubah tipe data dari numerik ke karakter menggunakan perintah `MODIFY`. Mengapa dalam pengembangan

aplikasi nyata, struktur tabel sering kali harus diubah tanpa menghapus tabel tersebut (DROP)?

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

ANALISIS DAMPAK PERINTAH DESTRUKTIF (DROP VS TRUNCATE)

Seorang administrator basis data junior secara tidak sengaja ingin membersihkan data uji di tabel transaksi_harian. Ia ragu antara menggunakan perintah DROP TABLE atau TRUNCATE TABLE.

- **Instruksi:** Buatlah tabel sederhana transaksi_harian dengan dua kolom saja. Kemudian, tuliskan masing-masing perintah untuk DROP dan TRUNCATE pada tabel tersebut.
- **Fokus Logika:** Berikan penjelasan mendalam mengenai perbedaan nasib struktur tabel dan memori penyimpanan setelah kedua perintah tersebut dijalankan. Mana perintah yang memungkinkan Anda untuk langsung memasukkan data baru tanpa membuat ulang tabelnya? Jelaskan logikanya.

4.1.4 Tugas Praktikum Soal No. 4

OPTIMASI PENYIMPANAN DAN EFISIENSI KARAKTER

Anda sedang membangun fitur "Komentar Pengguna" untuk sebuah platform berita. Terdapat dua pilihan untuk menyimpan isi komentar: VARCHAR(1000) atau TEXT.

- **Instruksi:** Tuliskan perintah SQL untuk membuat tabel umpan_balik yang menyertakan salah satu dari tipe data tersebut untuk kolom isi_komentar.
- **Fokus Logika:** Berdasarkan teori efisiensi penyimpanan dan kecepatan query, jelaskan logika di balik pemilihan TEXT untuk kolom yang isinya bisa sangat panjang dan tidak menentu. Kapan sebaiknya kita tetap menggunakan CHAR meskipun ia memiliki panjang tetap (fixed-length)? Berikan contoh kasus logisnya.

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
CREATE TABLE koleksi_langka (  
  id_buku BIGINT PRIMARY KEY,  
  judul VARCHAR(250),  
  tahun_terbit YEAR,  
  estimasi_harga DECIMAL(15,2)  
);
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
ALTER TABLE pelanggan_setia  
MODIFY nomor_identitas VARCHAR(20);
```

4.2.3 Source Code Soal No. 4

```
CREATE TABLE umpan_balik (  
  id_komentar INT PRIMARY KEY,  
  isi_komentar TEXT  
);
```

4.2.4 Source Code Soal No. 3

```
CREATE TABLE transaksi_harian (  
  id_transaksi INT,  
  total INT  
);  
-- menghapus tabel  
DROP TABLE transaksi_harian;  
-- menghapus isi tabel  
TRUNCATE TABLE transaksi_harian;
```

4.3 Hasil

4.3.1 Hasil Soal No. 1

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1 id_buku 	bigint(20)			No	None			 Change  Drop  More
☐	2 judul	varchar(250)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	3 tahun_terbit	year(4)			Yes	NULL			 Change  Drop  More
☐	4 estimasi_harga	decimal(15,2)			Yes	NULL			 Change  Drop  More

4.3.2 Hasil Soal No. 2

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	nomor_identitas	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More

4.3.3 Hasil Soal No. 3

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0324 seconds.)

```
CREATE TABLE transaksi_harian ( id_transaksi INT, total INT );
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0108 seconds.)

```
-- menghapus tabel DROP TABLE transaksi_harian;
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0291 seconds.)

```
-- menghapus isi tabel TRUNCATE TABLE koleksi_langka;
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

4.3.4 Hasil Soal No. 4

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
☐	1	id_komentar	int(11)		No	None			Change Drop More
☐	2	isi_komentar	text	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL		Change Drop More

4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Penggunaan tipe data BIGINT lebih cocok dibandingkan INT karena BIGINT dapat menampung angka yang lebih besar. Dalam sistem perpustakaan digital, jumlah buku bisa terus bertambah sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan angka yang lebih besar agar tidak cepat mencapai batas maksimum.

Kolom id_buku perlu dijadikan PRIMARY KEY karena berfungsi sebagai penanda unik untuk setiap buku. Jika tidak dijadikan primary key, bisa saja terdapat id yang sama pada beberapa data sehingga menyebabkan kebingungan saat mencari atau mengelola data buku. Oleh karena itu primary key penting agar setiap data memiliki identitas yang berbeda.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Perubahan tipe data dilakukan karena nomor identitas tidak hanya berupa angka, tetapi juga dapat berisi huruf. Dengan menggunakan VARCHAR, data yang berisi kombinasi huruf dan angka dapat disimpan dengan baik.

Risiko yang mungkin terjadi saat mengubah tipe data adalah kemungkinan format data berubah atau tidak sesuai dengan kebutuhan sistem. Namun perubahan dari INT ke VARCHAR biasanya tidak menimbulkan masalah besar karena angka masih bisa disimpan dalam bentuk teks.

Dalam pengembangan sistem, biasanya struktur tabel tidak dihapus menggunakan DROP karena perintah tersebut akan menghilangkan seluruh data. Oleh karena itu ALTER lebih sering digunakan karena hanya mengubah struktur tabel tanpa menghapus data yang sudah tersimpan sebelumnya.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Perintah DROP TABLE digunakan untuk menghapus tabel secara keseluruhan, termasuk struktur dan data yang ada di dalamnya. Setelah perintah ini dijalankan, tabel sudah tidak tersedia lagi di database.

Sedangkan TRUNCATE TABLE hanya menghapus semua data yang terdapat di dalam tabel, tetapi struktur tabel masih tetap ada sehingga tabel masih bisa digunakan kembali.

Jika ingin mengosongkan data tetapi tetap menggunakan tabel yang sama, maka TRUNCATE lebih tepat digunakan. Setelah TRUNCATE dijalankan, kita bisa langsung menambahkan data baru tanpa membuat tabel dari awal.

4.4.4 Penjelasan Soal No. 4

Tipe data TEXT dipilih karena komentar pengguna biasanya memiliki panjang yang berbeda-beda dan bisa cukup panjang. TEXT lebih fleksibel untuk menyimpan teks panjang dibandingkan VARCHAR yang memiliki batas jumlah karakter tertentu.

TEXT cocok digunakan untuk data seperti komentar, deskripsi, atau catatan yang panjangnya tidak bisa dipastikan. Sedangkan CHAR lebih cocok digunakan untuk data yang jumlah karakternya selalu sama, misalnya kode negara atau kode pos. Karena panjangnya tetap, proses penyimpanan bisa lebih stabil dan cepat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum, praktikan dapat menganalisa bahwa SQL sangat penting dalam pengelolaan basis data karena digunakan untuk membuat tabel, menentukan tipe data, serta menjaga data tetap rapi dan konsisten. Praktikan mempelajari penggunaan tipe data seperti BIGINT, INT, VARCHAR, TEXT, dan DECIMAL agar penyimpanan data sesuai kebutuhan, misalnya BIGINT digunakan sebagai identitas unik karena mampu menampung jumlah data yang besar.

Selain itu, praktikan memahami bahwa struktur tabel dapat diubah menggunakan ALTER TABLE tanpa harus menghapus tabel yang sudah ada. Praktikan juga mengetahui perbedaan DROP TABLE dan TRUNCATE TABLE, dimana DROP menghapus tabel beserta strukturnya, sedangkan TRUNCATE hanya menghapus datanya saja. Pemilihan tipe data yang tepat seperti TEXT dan CHAR juga berpengaruh terhadap efisiensi penyimpanan, sehingga perancangan database harus dilakukan dengan teliti agar sistem dapat berjalan dengan baik.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini membantu memahami dasar penggunaan SQL dalam membuat dan mengelola struktur basis data. Praktikan mempelajari cara menentukan tipe data yang sesuai, mengubah struktur tabel sesuai kebutuhan, serta memahami perbedaan perintah yang digunakan untuk menghapus data. Praktikum ini juga melatih ketelitian dalam menulis sintaks SQL agar database dapat berjalan dengan baik dan terstruktur.

- a) Pemilihan tipe data yang tepat seperti BIGINT, VARCHAR, TEXT, dan DECIMAL penting agar data dapat disimpan dengan benar dan efisien.
- b) Perintah ALTER TABLE digunakan untuk mengubah struktur tabel tanpa menghapus data yang sudah ada.
- c) Memahami perbedaan DROP TABLE dan TRUNCATE TABLE penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menghapus data pada database.